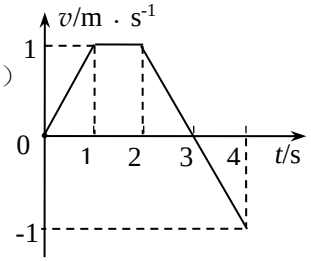
2014 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理部分）

一、单项选择题：本大题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项最符合题目要求。选对的得 4 分，错选或不答的得 0 分。

13．如图所示是物体做直线运动的 $v-t$ 图象，由图可知，该物体（　　）



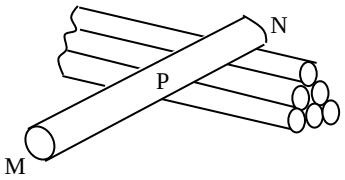
（A）第 1s 内和第 3 s 内的运动方向相反

（B）第 3s 内和第 4 s 内的加速度相同

（C）第 1s 内和第 4s 内的位移大小不等

（D）0~2s 内和 0~4s 内的平均速度大小相等

14．如图所示，水平地面上堆放着原木，关于原木 P 在支撑点 M、N 处受力的方向，下列说法正确的是（　　）



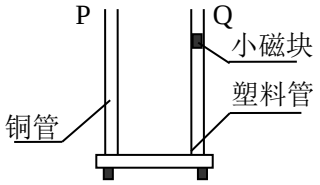
（A）M 处受到的支持力竖直向上

（B）N 处受到的支持力竖直向上

（C）M 处受到的摩擦力沿 MN 方向

（D）N 处受到的摩擦力沿水平方向

15．如图所示，上下开口、内壁光滑的铜管 P 和塑料管 Q 竖直放置，小磁块先后在两管中从相同高度处由静止释放，并落至底部，则小磁块（　　）



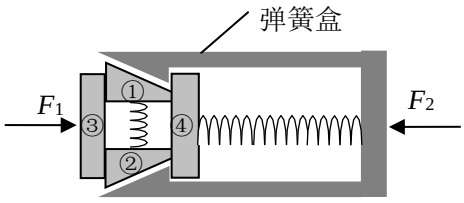
（A）在 P 和 Q 中都做自由落体运动

（B）在两个下落过程中的机械能都守恒

（C）在 P 中的下落时间比在 Q 中的长

（D）落至底部时在 P 中的速度比在 Q 中的长

16．如图是安装在列车车厢之间的摩擦缓冲器结构图，图中①和②为楔块，③和④为垫块，楔块与弹簧盒、垫块间均有摩擦，在车厢相互撞击时弹簧压缩过程中（　　）



（A）缓冲器的机械能守恒

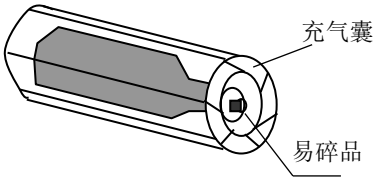
（B）摩擦力做功消耗机械能

（C）垫块的动能全部转化成内能

（D）弹簧的弹性势能全部转化为动能

二、双项选择题：本大题共 9 个小题，每小题 6 分，共 54 分。每小题给出的四个选项中，有两个选项符合题目要求，全部选对者的得 6 分，只选 1 个且正确的得 3 分；有错选或不答的得 0 分。

17．用密封性好、充满气体的塑料袋包裹易碎品，如图所示，充气袋四周被挤压时，假设袋内气体与外界无热交换，则袋内气体（　　）



（A）体积减小，内能增大

（B）体积减小，压强减小

（C）对外界做负功，内能增大

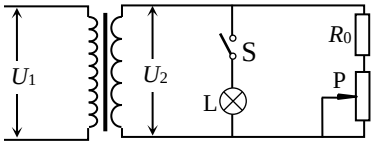
（D）对外界做正功，压强减小

18．在光电效应实验中，用频率为 ν 的光照射光电管阴极，发生了光电效应，下列说法正确的是（　　）

（A）增大入射光的强度，光电流增大

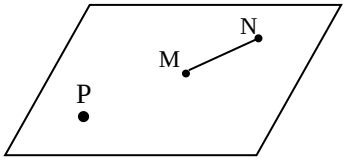
（B）减小入射光的强度，光电效应现象消失
（C）改变频率小于 ν 的光照射，一定不发生光电效应
（D）改变频率大于 ν 的光照射，光电子的最大初动能变大

19．如图所示的电路中，P 为滑动变阻器的滑片，保持理想变压器的输入电压 U_1 不变，闭合电键 S，下列说法正确的是（　　）



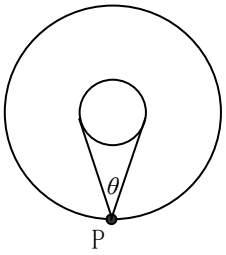
（A）P 向下滑动时，灯 L 变亮
（B）P 向下滑动时，变压器的输出电压不变
（C）P 向上滑动时，变压器的输入电流变小
（D）P 向上滑动时，变压器的输出功率变大

20．如图所示，光滑绝缘的水平桌面上，固定着一个带电量为＋Q 的小球 P，带电量分别为－q 和＋2q 的小球 M 和 N，由绝缘细杆相连，静止在桌面上，P 与 M 相距 L，P、M 和 N 视为点电荷，下列说法正确的是（　　）



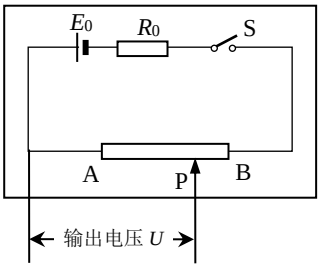
（A）M 与 N 的距离大于 L
（B）P、M 和 N 在同一直线上
（C）在 P 产生的电场中，M、N 处的电势相同
（D）M、N 及细杆组成的系统所受合外力为零

21．如图所示，飞行器 P 绕某星球做匀速圆周运动，星球相对飞行器的角度为 θ，下列说法正确的是（　　）

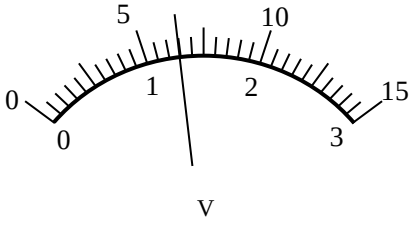


（A）轨道半径越大，周期越长
（B）轨道半径越大，速度越长
（C）若测得周期和张角，可得到星球的平均密度
（D）若测得周期和轨道半径，可得到星球的平均密度

34．（1）（8 分）某同学设计的可调电源电路如图（a）所示，R_0 为保护电阻，P 为滑动变阻器的滑片，闭合电键 S。



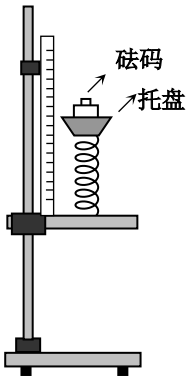
（a）



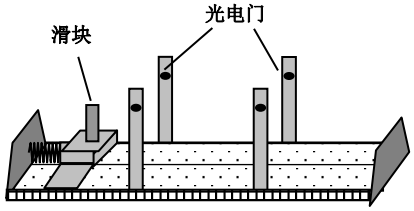
（b）

① 用电压表测量 A、B 两端的电压；将电压表调零，选择 0～3V 档，示数如图（b），电压值为_____V。
② 在接通外电路之前，为了保证外电路的安全，滑片 P 应先置于_____端。
③ 要使输出电压 U 变大，滑片 P 应向_____端移动。
④ 若电源电路中不接入 R_0，则在使用过程中，存在_____的风险（填“断路”或“短路”）。

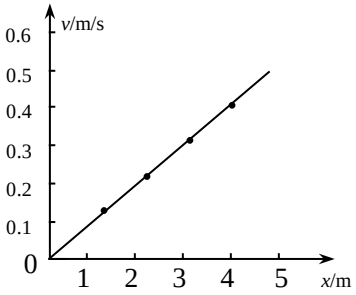
（2）（10 分）某同学根据机械能守恒定律，设计实验探究弹簧的弹性势能与压缩量的关系。



（a）



（b）



（c）

①如图（a），将轻质弹簧下端固定于铁架台，在上端的托盘中依次增加砝码，测得相应的弹簧长度，部分数据如下表，由数据算得劲度系数 k=_____N/m，（g 取 9.8m/s^2）

砝码质量（g）	50	100	150
弹簧长度（cm）	8.62	7.63	6.66

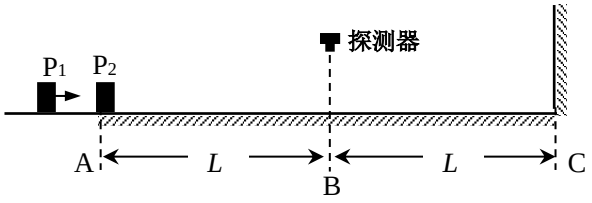
②取下弹簧，将其一端固定于气垫导轨左侧，如图（b）所示；调整导轨，是滑块自由滑动时，通过两个光电门的速度大小_____。

③用滑块压缩弹簧，记录弹簧的压缩量 x；释放滑块，记录滑块脱离弹簧后的速度 v，释放滑块过程中，弹簧的弹性势能转化为_____。

④重复③中的操作，得到 v 与 x 的关系如图（c）。有图可知，v 与 x 成_____关系，由 上述实验可得结论：对同一根弹簧，弹性势能与弹簧的_____成正比。

35．（18 分）

如图所示的水平轨道中，AC 段的中点 B 的正上方有一探测器，C 处有一竖直挡板，物体 P_1 沿轨道向右以速度 v_1 与静止在 A 点的物体 P_2 碰撞，并接合成复合体 P，以此碰撞时刻为计时零点，探测器只在 t_1=2s 至 t_2=4s 内工作，已知 P_1、P_2 的质量都为 m=1kg，P 与 AC 间的动摩擦因数为 μ=0.1，AB 段长 L=4m，g 取 10m/s^2，P_1、P_2 和 P 均视为质点，P 与挡板的碰撞为弹性碰撞。

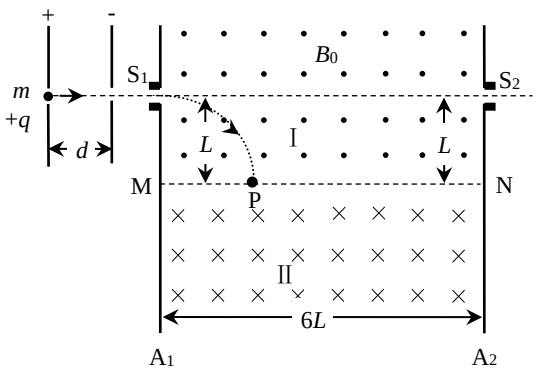


（1）若 v_1=6m/s，求 P_1、P_2 碰后瞬间的速度大小 v 和碰撞损失的动能 ΔE；

（2）若 P 与挡板碰后，能在探测器的工作时间内通过 B 点，求 v_1 的取值范围和 P 向左经过 A 点时的最大动能 E。

36．（18 分）

如图所示，足够大的平行挡板 A_1、A_2 竖直放置，间距 $6L$。两板间存在两个方向相反的匀强磁场区域Ⅰ和Ⅱ，以水平面 MN 为理想分界面，Ⅰ区的磁感应强度为 B_0，方向垂直纸面向外。A_1、A_2 上各有位置正对的小孔 S_1、S_2，两孔与分界面 MN 的距离均为 L。质量为 m、电量为 $+q$ 的粒子经宽度为 d 的匀强电场有静止加速后，沿水平方向从 S_1 进入Ⅰ区，并直接偏转到 MN 上的 P 点，再进入Ⅱ区，P 点与 A_1 板的距离是 L 的 k 倍，不计重力，碰到挡板的粒子不予考虑。



（1）若 $k=1$，求匀强电场的电场强度 E；

（2）若 $2<k<3$，且粒子沿水平方向从 S_2 射出，求出粒子在磁场中的速度大小 v 与 k 的关系式和Ⅱ区的磁感应强度 B 与 k 的关系式。

2014 年普通高等学校招生全国统一考试（广东卷）

理科综合（物理部分）参考答案

一、选择题

题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21
答案	B	A	C	B	AC	AD	BD	BD	AC

非选择题

34、（18 分）

（1）①1.30，②A，③B，④短路

（2）①50，②相等，③滑块的动能，④正比，压缩量

35、（18 分）

解：（1）P_1、P_2 碰撞过程，动量守恒

$mv_1=2mv$ ①

解得 $v=\frac{v_1}{2}=3\text{m/s}$ ②

碰撞损失的动能 $\Delta E=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{1}{2}(2m)v^2$ ③

解得 $\Delta E=9\text{J}$ ④

（2）由于 P 与挡板的碰撞为弹性碰撞，故 P 在 AC 间等效为匀减速运动，设 P 在 AC 段加速度大小为 a，由运动学规律，得

$\mu(2m)g=2ma$⑤

$3L=vt-\frac{1}{2}at^2$⑥

$v_2=v-at$⑦

由①⑤⑥⑦解得 $v_1=\frac{t^2+24}{t}$，$v_2=\frac{24-t^2}{2t}$ ⑧

由于 $2\text{s}\leqslant t\leqslant 4\text{s}$，所以解得 v_1 的取值范围 $10\text{m/s}\leqslant v_1\leqslant 14\text{m/s}$ ⑨

v_2 的取值范围 $1\text{m/s}\leqslant v_2\leqslant 7\text{m/s}$

所以当 $v_2=7\text{m/s}$ 时，P 向左经过 A 点时有最大动能

$E=\frac{1}{2}(2m)v_2^2=49\text{J}$ ⑩

36、（18 分）

解：（1）粒子在电场中，由动能定理有

$qEd=\frac{1}{2}mv^2-0$ ①

粒子在Ⅰ区洛伦兹力提供向心力

$qvB_0=m\frac{v^2}{r}$ ②

当 $k=1$ 时，由几何关系得

$r=L$ ③

由①②③解得

$E=\frac{qB_0^2L^2}{2md}$ ④

（2）由于 $2<k<3$ 时，由题意可知粒子在Ⅱ区只能发生一次偏转，由几何关系可知

$（r-L）^2+（kL）^2=r^2$ ⑤

解得 $r=\frac{k^2+1}{2}L$ ⑥

由②⑥解得 $v=\frac{(k^2+1)qB_0L}{2m}$ ⑦

粒子在Ⅱ区洛伦兹力提供向心力

$qvB=m\frac{v^2}{r_1}$ ⑧

由对称性及几何关系可知 $\frac{k}{3-k}=\frac{r}{r_1}$ ⑨

解得 $r_1=\frac{(3-k)(k^2+1)}{2k}L$ ⑩

由⑧⑩解得 $B=\frac{k}{3-k}B_0$